ANATOMY – GLUTEAL REGION AND NERVE PLEXUSES

التشريح – المنطقة الإلوية والضفائر العصبية

Dr. Ahmed Al-Baghdadi – Week 6 / Unit 3, 1st lecture – Al-Ameed College of Medicine

د. أحمد البغدادي – الأسبوع 6 / الوحدة 3 المحاضرة الأولى – كلية الطب جامعة العميد

1. CONTENTS AND MUSCLE GROUPS | المحتويات ومجموعات العضلات

The gluteal region | المنطقة الإلوية

- The gluteal region is the area **posterior to the pelvic girdle at the proximal end of the femur**; its muscles **move the lower limb at the hip joint**.

المنطقة الإلوية هي المنطقة **الخلفية للحزام الحوضي عند النهاية العلوية للفخذ**؛ وتحرّك عضلاتها **الطرف السفلي عند مفصل الورك**.

Contents المحتويات	Items العناصر
10 muscles **عشر عضلات**	Gluteus maximus, gluteus medius, gluteus minimus, tensor fasciae latae, piriformis, obturator internus, obturator externus, quadratus femoris, superior gemellus, inferior gemellus الألوية الكبرى والألوية الوسطى والألوية الصغرى وموترة اللفافة العريضة والكمثرية والسدادة الباطنة والسدادة الظاهرة والمربعة الفخذية والتوأم العلوي والتوأم السفلي
7 nerves **سبعة أعصاب**	Superior gluteal, inferior gluteal, nerve to obturator internus, nerve to quadratus femoris, pudendal, sciatic, posterior cutaneous nerve of the thigh الإلوي العلوي والإلوي السفلي والعصب للسدادة الباطنة والعصب للمربعة الفخذية والفرجي والوركي والعصب الجلدي الخلفي للفخذ
3 vessels **ثلاثة أوعية**	Superior gluteal, inferior gluteal and internal pudendal vessels الأوعية الإلوية العلوية والإلوية السفلية والفرجية الباطنة

Three muscle groups | ثلاث مجموعات عضلية

Group المجموعة	Muscles العضلات
Superficial extensor **الباسطة السطحية**	**Gluteus maximus** (main extensor of the hip) **الألوية الكبرى** (الباسط الرئيسي للورك)
Abductors and medial rotators **المبعّدات والمدوّرات للداخل**	**Gluteus medius, gluteus minimus and tensor fasciae latae** **الألوية الوسطى والصغرى وموترة اللفافة العريضة**
Deep lateral rotators (six small muscles) **المدوّرات الجانبية العميقة** (ست عضلات صغيرة)	**Quadratus femoris, piriformis, superior and inferior gemelli, obturator externus and obturator internus** **المربعة الفخذية والكمثرية والتوأمان العلوي والسفلي والسدادة الظاهرة والباطنة**

- **Blood supply:** the **superior and inferior gluteal arteries**, branches of the **internal iliac artery**. **Nerve supply:** branches of the **sacral plexus except obturator externus**.

التروية: **الشريانان الإلويان العلوي والسفلي** وهما فرعان من **الشريان الحرقفي الباطن**. **التعصيب:** فروع **الضفيرة العجزية ما عدا السدادة الظاهرة**.

2. SUPERFICIAL GLUTEAL MUSCLES | العضلات الإلوية السطحية

Gluteus maximus | الألوية الكبرى

- The **largest and most superficial** gluteal muscle, responsible for the **contour of the buttocks**.

أكبر وأسطح العضلات الإلوية وهي المسؤولة عن **شكل الإليتين**.

Feature الميزة	Details التفاصيل
Origin **المنشأ**	**Gluteal (posterior) surface of the ilium, sacrum, sacrotuberous ligament and coccyx** **السطح الإلوي (الخلفي) للحرقفة والعجز والرباط العجزي الحدبي والعصعص**

Feature الميزة	Details التفاصيل
Insertion **الاندغام**	**Superficial ¾** into the **iliotibial tract**; **deep ¼** into the **gluteal tuberosity** **ثلاثة أرباع سطحية** في **السبيل الحرقفي الظنبوبي**؛ و**الربع العميق** في **الحدبة الإلوية**
Actions **الأفعال**	**Main powerful hip extensor**, especially when force is needed (rising from sitting, climbing, running); assists **lateral rotation and abduction**; **tightens the iliotibial tract** to extend the knee; from its insertion it **raises the body from stooping** (with the hamstrings) **الباسط القوي الرئيسي للورك** خصوصاً عند الحاجة للقوة (النهوض من الجلوس والتسلق والركض)؛ تساعد في **التدوير الجانبي والتبعيد**؛ و**تشد السبيل الحرقفي الظنبوبي** لبسط الركبة؛ ومن اندغامها **ترفع الجسم من الانحناء** (مع أوتار الركبة)
Nerve **العصب**	**Inferior gluteal nerve** **العصب الإلوي السفلي**

Gluteus medius, gluteus minimus and tensor fasciae latae | الألوية الوسطى والصغرى وموترة اللفافة العريضة

Muscle العضلة	Origin / insertion المنشأ / الاندغام	Actions الأفعال	Nerve العصب
Gluteus medius **الألوية الوسطى**	Gluteal surface of the **ilium** → **lateral side of the greater trochanter** السطح الإلوي **للحرقفة** ← **الجانب الوحشي للمدور الكبير**	**Middle fibers abduct** the thigh, **anterior fibers medially rotate**; **stabilize the pelvis** during locomotion **الألياف الوسطى تبعّد** الفخذ و**الأمامية تدوّر للداخل**؛ و**تثبّت الحوض** أثناء الحركة	**Superior gluteal** **الإلوي العلوي**
Gluteus minimus **الألوية الصغرى**	The **deepest and smallest**; **ilium** → **anterior aspect of the greater trochanter** **الأعمق والأصغر**؛ **الحرقفة** ← **الوجه الأمامي للمدور الكبير**	Same as the medius كالوسطى	**Superior gluteal** **الإلوي العلوي**
Tensor fasciae latae **موترة اللفافة العريضة**	**ASIS** → **iliotibial tract** → lateral condyle of the tibia **الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية** ← **السبيل الحرقفي الظنبوبي** ← اللقمة الوحشية للظنبوب	**Tightens the tract**, stabilizes hip and knee; **weak abductor and medial rotator** **تشد السبيل** وتثبت الورك والركبة؛ **مبعّد ومدوّر للداخل ضعيف**	**Superior gluteal** **الإلوي العلوي**

- **Pelvic stability:** medius and minimus **maintain the balance of the pelvis when the other leg is raised** by powerful traction on the **same-side hip bone**, **preventing the pelvis from tilting to the opposite side**.
  ثبات الحوض: تحافظ الوسطى والصغرى على **توازن الحوض عند رفع الساق الأخرى** بشد قوي على **عظم الورك في الجهة نفسها فتمنعان ميل الحوض إلى الجهة المقابلة**.

3. DEEP GLUTEAL MUSCLES | العضلات الإلوية العميقة

The deep lateral rotators | المدوّرات الجانبية العميقة

The deep muscles lie under gluteus maximus; they produce **lateral rotation of the hip** (they cross behind the joint) and **stabilize the hip** by **pulling the femoral head into the acetabulum**, especially during abduction.
تقع العضلات العميقة تحت الألوية الكبرى؛ وتنتج **التدوير الجانبي للورك** (إذ تعبر خلف المفصل) و**تثبّت الورك** بـ**سحب رأس الفخذ إلى الحق**، خصوصاً أثناء التبعيد.

Muscle العضلة	Attachments الاتصالات	Nerve العصب
Piriformis (key landmark) **الكمثرية** (معلم رئيسي)	From the **anterior sacrum** inside the pelvis → through the **greater sciatic foramen** → **greater trochanter** (upper border); lateral rotation, assists abduction when flexed من **السطح الأمامي للعجز** داخل الحوض ← عبر **الثقبة الوركية الكبرى** ← **المدور الكبير** (الحد العلوي)؛ تدوير جانبي وتساعد في التبعيد عند الثني	**Nerve to piriformis (S1, S2)** **العصب للكمثرية (S1 و S2)**
Obturator internus **السدادة الباطنة**	Forms the **lateral wall of the pelvis**; from the **ischiopubic ramus and obturator membrane** → **lesser sciatic foramen** → **medial surface of the greater trochanter** تشكل **الجدار الوحشي للحوض**؛ من **الفرع الإسكي العاني والغشاء السدادي** ← **الثقبة الوركية الصغرى** ← **السطح الإنسي للمدور الكبير**	**Nerve to obturator internus** **العصب للسدادة الباطنة**
Gemelli **التوأمان**	Two narrow triangular muscles flanking the obturator internus tendon: **superior** from the **ischial spine**, **inferior** from the **ischial tuberosity**; both → **greater trochanter** عضلتان مثلثتان ضيقتان على جانبي وتر السدادة الباطنة: **العلوي** من **الشوكة الإسكية** و**السفلي** من **الحدبة الإسكية**؛ وكلاهما ← **المدور الكبير**	**Superior:** n. to obturator internus; **inferior:** n. to quadratus femoris **العلوي:** العصب للسدادة الباطنة؛ و**السفلي:** العصب للمربعة الفخذية

Muscle العضلة	Attachments الاتصالات	Nerve العصب
Quadratus femoris **المربعة الفخذية**	Flat square muscle, **most inferior**; from the **lateral ischial tuberosity** → **quadrate tubercle** on the intertrochanteric crest عضلة مسطحة مربعة هي **الأسفل**؛ من **الجانب الوحشي للحدبة الإسكية** ← **الحدبة المربعة** على العرف بين المدورين	**Nerve to quadratus femoris** **العصب للمربعة الفخذية**
Obturator externus **السدادة الظاهرة**	Deep lateral rotator مدوّر جانبي عميق	**Posterior division of the obturator nerve** (lumbar plexus) **القسم الخلفي للعصب السدادي** (الضفيرة القطنية)

4. ARTERIES AND THE SCIATIC FORAMINA | الشرايين والثقبتان الوركيتان

Gluteal arteries | الشرايين الإلوية

- **Superior gluteal artery:** exits the pelvis through the **greater sciatic foramen above the piriformis**, runs **deep to gluteus maximus** and joins the **trochanteric anastomosis** around the neck of the femur with the **inferior gluteal** and the **lateral and medial circumflex femoral arteries**; this anastomosis is the **chief source of blood to the head of the femur**.
  الشريان الإلوي العلوي: يخرج من الحوض عبر **الثقبة الوركية الكبرى فوق الكمثرية** ويسير **عميقاً للألوية الكبرى** ويشارك في **الفغر المدوري** حول عنق الفخذ مع **الشريان الإلوي السفلي** و**الشريانين المحيطين الفخذيين الوحشي والإنسي**؛ وهذا الفغر **المصدر الرئيسي لتروية رأس الفخذ**.
- **Inferior gluteal artery:** exits **below the piriformis**, runs deep to gluteus maximus and descends on the **medial side of the sciatic nerve** next to the posterior femoral cutaneous nerve; gives branches to the **trochanteric and cruciate anastomoses**.
  الشريان الإلوي السفلي: يخرج **تحت الكمثرية** ويسير عميقاً للألوية الكبرى وينزل على **الجانب الإنسي للعصب الوركي** بجوار العصب الجلدي الفخذي الخلفي؛ ويعطي فروعاً للفغرين **المدوري** و**الصليبي**.

These anastomoses **link the internal and external iliac (femoral) systems** and provide **collateral circulation** if the femoral artery is blocked proximally.
تربط هذه الفغور بين **جهازي الحرقفي الباطن والظاهر (الفخذي)** وتؤمّن **دوران رديف** إذا انسد الشريان الفخذي قريباً.

Structures passing through the sciatic foramina | البنى المارة عبر الثقبتين الوركيتين

Opening الفتحة	Structures البنى
Greater sciatic foramen – above the piriformis **الثقبة الوركية الكبرى – فوق الكمثرية**	**Superior gluteal vessels and superior gluteal nerve** **الأوعية الإلوية العلوية والعصب الإلوي العلوي**
Greater sciatic foramen – below the piriformis **الثقبة الوركية الكبرى – تحت الكمثرية**	**Inferior gluteal vessels and nerve, sciatic nerve, perforating cutaneous nerve, posterior femoral cutaneous nerve, nerve to quadratus femoris, nerve to obturator internus, pudendal nerve, internal pudendal vessels** **الأوعية والعصب الإلويان السفليان والعصب الوركي والعصب الجلدي الثاقب والعصب الجلدي الفخذي الخلفي والعصب للمربعة الفخذية والعصب للسدادة الباطنة والعصب الفرجي والأوعية الفرجية الباطنة**
Lesser sciatic foramen **الثقبة الوركية الصغرى**	**Tendon of obturator internus, nerve to obturator internus, internal pudendal vessels, pudendal nerve** **وتر السدادة الباطنة والعصب للسدادة الباطنة والأوعية الفرجية الباطنة والعصب الفرجي**

5. LUMBAR AND SACRAL PLEXUSES; THE SCIATIC NERVE | الضفيرتان القطنية والعجزية؛ العصب الوركي

Lumbar plexus | الضفيرة القطنية

- **Formation:** the **anterior primary rami of the upper three lumbar nerves** and the **upper part of the anterior ramus of L4**. **Site:** in the substance of **psoas major**, in front of the transverse processes of the lumbar vertebrae.
  التشكل: **الفروع الأمامية الأولية للأعصاب القطنية الثلاثة العلوية** و**الجزء العلوي من الفرع الأمامي لـ L4**. **الموضع:** في ثخن **العضلة القطنية الكبرى** أمام الزوائد المستعرضة للفقرات القطنية.

Branch (6) الفرع (6)	Roots الجذور
Iliohypogastric **الحرقفي الخثلي**	T12, L1 L1 و T12

Branch (6) الفرع (6)	Roots الجذور
Ilioinguinal **الحرقفي الإربي**	L1 L1
Genitofemoral **التناسلي الفخذي**	L1, 2 L2 و L1
Lateral cutaneous nerve of the thigh **العصب الجلدي الوحشي للفخذ**	L2, 3 L3 و L2
Femoral nerve **العصب الفخذي**	**Dorsal divisions** of the anterior rami of L2, 3, 4 **الأقسام الظهرية** للفروع الأمامية لـ L2 و L3 و L4
Obturator nerve **العصب السدادي**	**Ventral divisions** of the anterior rami of L2, 3, 4 **الأقسام البطنية** للفروع الأمامية لـ L2 و L3 و L4

The **lower part of the anterior ramus of L4** joins **L5** to form the **lumbosacral trunk**, which shares in the sacral plexus; **L4 is therefore the link** between the lumbar and sacral plexuses.

الجزء السفلي من الفرع الأمامي لـ L4 يتحد مع **L5** مشكلاً **الجذع القطني العجزي** الذي يشارك في الضفيرة العجزية؛ **فـ L4 هو حلقة الوصل** بين الضفيرتين القطنية والعجزية.

Sacral plexus | الضفيرة العجزية

- **Formation: five roots** — the **lumbosacral trunk (L4, 5)**, the **anterior rami of the upper three sacral nerves** and the **upper part of the anterior ramus of S4**. **Site:** the posterolateral aspect of the lesser pelvis, **in front of the sacrum and piriformis** and behind the pelvic colon, rectum, ureter and internal iliac artery.

  التشكل: خمسة جذور — **الجذع القطني العجزي (L4 و L5)** و**الفروع الأمامية للأعصاب العجزية الثلاثة العلوية** و**الجزء العلوي من الفرع الأمامي لـ S4**. **الموضع:** الوجه الخلفي الوحشي للحوض الصغير **أمام العجز والكمثرية** وخلف القولون الحوضي والمستقيم والحالب والشريان الحرقفي الباطن.

Group المجموعة	Branches الفروع
2 pelvic **حوضيان**	**Nerve to piriformis (S1, 2)**; **pelvic splanchnic (parasympathetic) nerves (S2, 3, 4)** **العصب للكمثرية (S1 و S2)**؛ **والأعصاب الحشوية الحوضية (نظير الودي) (S2 و S3 و S4)**
2 gluteal (posterior surface) **إلويان** (السطح الخلفي)	**Superior gluteal (L4, 5, S1)**; **inferior gluteal (L5, S1, 2)** **الإلوي العلوي (L4 و L5 و S1)**؛ **والإلوي السفلي (L5 و S1 و S2)**
2 muscular (anterior surface) **عضليان** (السطح الأمامي)	**Nerve to quadratus femoris (L4, 5, S1)**; **nerve to obturator internus (L5, S1, 2)** **العصب للمربعة الفخذية (L4 و L5 و S1)**؛ **والعصب للسدادة الباطنة (L5 و S1 و S2)**
2 cutaneous **جلديان**	**Perforating cutaneous (S2, 3)**; **posterior cutaneous nerve of the thigh (S1, 2, 3)** **الجلدي الثاقب (S2 و S3)**؛ **والجلدي الخلفي للفخذ (S1 و S2 و S3)**
2 terminal **انتهائيان**	**Sciatic nerve (L4, 5, S1, 2, 3)**; **pudendal nerve (S2, 3, 4)** **العصب الوركي (L4 و L5 و S1 و S2 و S3)**؛ **والعصب الفرجي (S2 و S3 و S4)**

The **lower part of the anterior ramus of S4** shares in the formation of the **coccygeal plexus**.

يشارك **الجزء السفلي من الفرع الأمامي لـ S4** في تشكيل **الضفيرة العصعصية**.

The sciatic nerve | العصب الوركي

- A branch of the sacral plexus (**L4, 5, S1, 2, 3**); the **largest nerve in the body**; it consists of **two nerves bound together, the tibial and the common peroneal**.

  فرع من الضفيرة العجزية (**L4 و L5 و S1 و S2 و S3**)؛ وهو **أكبر عصب في الجسم**؛ ويتألف من **عصبين مرتبطين معاً: الظنبوبي والشظوي المشترك**.

- The two parts usually separate **just proximal to the popliteal fossa**, but may separate on leaving the pelvis: the **tibial component passes inferior to the piriformis** while the **common peroneal passes through or superior to it**.

  ينفصل الجزءان عادةً **قبل الحفرة المأبضية بقليل**، لكنهما قد ينفصلان عند مغادرة الحوض: فيمر **المكوّن الظنبوبي تحت الكمثرية** بينما يمر **الشظوي المشترك عبرها أو فوقها**.

- **Motor: hamstring muscles** (knee flexors), the **ischial part of adductor magnus** and **all muscles of the leg and foot**. **Sensory: all of the leg and foot except the medial side** up to the bunion, supplied by the **saphenous nerve**.

الحركي: عضلات أوتار الركبة (مثنيات الركبة) و**الجزء الإسكي من المقربة الكبرى** و**كل عضلات الساق والقدم**. **الحسي: كل الساق والقدم ما عدا الجانب الإنسي** حتى الورم الإبهامي، إذ يغذيه **العصب الصافن**.